

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА»
«САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт информатики и кибернетики
Кафедра геоинформатики и информационной безопасности
Отчет по лабораторной работе №3

Выполнил:
Зимовец В.А.
гр. 6312-100503D
Проверил: Минаев Е.Ю.

Самара 2026

Отчёт по лабораторной работе №3

Задание на лабораторную работу

Модифицировать программу из лабораторной работы №1 для параллельной работы по технологии MPI.

Провести серию экспериментов с различными размерами матриц (200, 400, 800, 1200, 1600, 2000), а также с различным количеством вычислительных процессов (1, 2, 4, 8).

Ход работы

В ходе лабораторной работы программа перемножения квадратных матриц была модифицирована для параллельной работы с использованием технологии MPI.

Распараллеливание вычислений выполнялось путём разделения строк исходной матрицы между несколькими MPI-процессами. Для обмена данными между процессами использовались функции:

- MPI_Bcast
- MPI_Scatter
- MPI_Gather

Для измерения времени выполнения использовалась функция:

MPI_Wtime()

Дополнительные оптимизации

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы дополнительные средства автоматизации и оптимизации проведения экспериментов.

Сохранение результатов в CSV

Результаты каждого запуска автоматически сохранялись в файл:

results.csv

В CSV-файл записывались:

- размер матрицы;
- количество процессов;
- время выполнения;
- количество операций.

Это позволило автоматизировать сбор результатов и упростить дальнейшее построение графиков.

Автоматизация запуска тестов

Для автоматического запуска программы с различным количеством процессов был создан скрипт:

`run_tests.sh`

Скрипт последовательно запускал программу для:

- 1 процесса;
- 2 процессов;
- 4 процессов;
- 8 процессов.

Это позволило значительно сократить время проведения экспериментов и уменьшить вероятность ошибок при ручном запуске программы.

Автоматизированное построение графиков

Для построения графиков был разработан Python-скрипт:

`build_graphs.py`

Скрипт автоматически:

- считывал данные из `results.csv`;
- группировал результаты по количеству процессов;
- строил графики зависимости времени выполнения от размера матриц.

Для визуализации использовались библиотеки:

- `matplotlib`
- `pandas`

Использование параметра `--oversubscribe`

Поскольку виртуальной машине было выделено только 2 вычислительных ядра, запуск MPI-программы с большим количеством процессов требовал использования параметра:

`--oversubscribe`

Пример запуска:

`mpirun --oversubscribe -np 8 ./matrix_mpi`

Использование данного параметра позволяло запускать число процессов, превышающее количество доступных вычислительных ядер.

Эксперименты

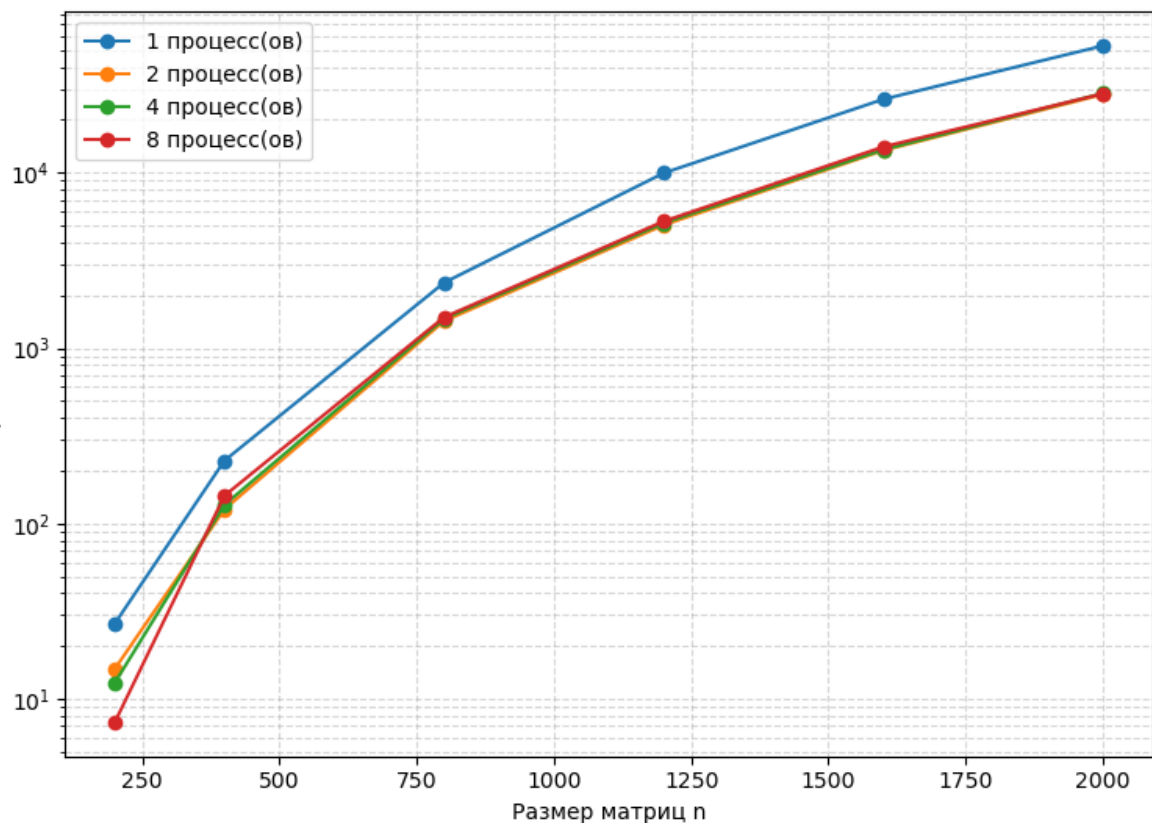
В ходе работы были проведены эксперименты с различными размерами квадратных матриц:

- 200×200
- 400×400
- 800×800
- 1200×1200
- 1600×1600
- 2000×2000

Количество MPI-процессов:

- 1
- 2
- 4
- 8

График времени от размера матрицы для 1, 2, 4, 8 процессов



Выводы по экспериментам

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что использование MPI позволяет значительно ускорить вычисления при больших размерах матриц.

Наиболее эффективными оказались запуски с 2 процессами, поскольку виртуальной машине было выделено только 2 вычислительных ядра. При использовании 4 и 8 процессов наблюдалось снижение эффективности из-за конкуренции процессов за вычислительные ресурсы процессора.

Также было установлено, что при небольших размерах матриц распараллеливание через MPI не всегда приводит к ускорению программы, поскольку значительную часть времени начинают занимать операции обмена данными между процессами.

Итоги

В ходе лабораторной работы была реализована MPI-версия программы перемножения квадратных матриц.

Были изучены механизмы межпроцессного взаимодействия в MPI, реализовано распределение вычислений между процессами и проведены эксперименты с различным количеством процессов и размерами матриц.

Дополнительно были реализованы средства автоматизации проведения экспериментов:

- автоматическое сохранение результатов в CSV;
- автоматический запуск тестов;
- автоматическое построение графиков.

Полученные результаты показали эффективность технологии MPI при выполнении вычислительно сложных задач.